Devoir surveillé 3

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫ : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

14 mai 2024

L'examen dure une heure et comporte trois exercices. Les documents sont autorisés, mais limités à 10 feuilles recto-verso par personne. Aucun appareil numérique n'est autorisé, donc, de façon non-exhaustive : pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de montre connectée, etc. Pas de calculatrice non plus.

Exercice 1 (Algorithme de Dijkstra)

Exécuter l'algorithme de Dijkstra depuis le sommet A sur le graphe représenté en Figure 1. Vous devez faire un tableau avec une colonne par sommet, une ligne par étape de l'algorithme, et sur chaque case les valeur des attributs $.d$ et $.\pi$.

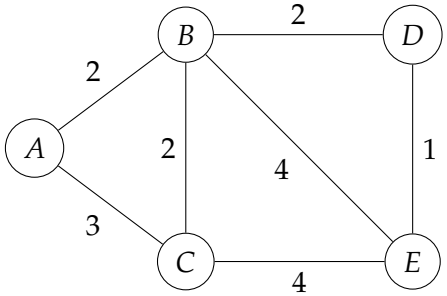


FIGURE 1 – Graphe de l'exercice 1

Exercice 2 (Gestion des degrés dans un graphe orienté)

Soit G un graphe orienté sur n sommets et m arcs est donné avec sa liste d'adjacence (la liste $L(v)$ associée à un sommet v contient les voisins sortants de v).

Question 1 Expliquer comment obtenir un tableau de taille n contenant le degré total (degré entrants + degré sortants) de chaque sommet v. Pas besoin de donner un pseudo-code, mais justifier la complexité.

Question 2 Comment peut-on supprimer un sommet v (et donc toutes les arêtes incidentes à v) ? Expliquer l'algorithme (pas besoin de donner un pseudo-code), et justifier sa complexité.

Question 3 Soit k un entier. Expliquer comment implémenter la boucle suivante. Pas besoin de donner un pseudocode, expliquer comment faire et justifier sa complexité.
▷ Tant que il existe un sommet v de degré supérieur ou égal à k :
. ▷ Supprimer v.

Exercice 3 (ACPM VS Arbre des plus courts chemins)

Pour tout $k \geqslant 3$, on définit le graphe arête-pondéré (G_k, ω_k) tel que :

— $V(G_k) = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}$

— $E(G_k) = \{x_0x_i \mid 1 \leqslant i \leqslant k\} \cup \{x_ix_{i+1} \mid i = 1, \ldots, k-1\}$

— $\omega_k(x_0x_i) = k$ pour $1 \leqslant i \leqslant k$, $\omega_k(x_ix_{i+1}) = i$ for $1 \leqslant i \leqslant k-1$.

Question 1 Dessiner G_5 (en écrivant le poids sur chaque arête).

Question 2 Donner une exécution possible de l'algorithme de Kruskal sur G_5 (donnez simplement les arêtes choisies par Kruskal, dans l'ordre où elles sont choisies ; s'il y a des égalités choisissez arbitrairement). Donner le poids de l'arbre trouvé.

Question 3 Soit $k \geqslant 3$. Donner une exécution possible de l'algorithme de Kruskal sur G_k (donnez simplement les arêtes choisies par Kruskal, dans l'ordre où elles sont choisies ; s'il y a des égalités choisissez arbitrairement). Donner le poids de l'arbre trouvé (en fonction de k).

Question 4 Donner k ACPM différents de G_k (pas besoin de justifier).

Question 5 Soit T un arbre couvrant de G_k tel qu'il existe $1 \leqslant s < t \leqslant k$ et que les arêtes x_0x_s et x_0x_t sont dans T. Montrer que T n'est pas un ACPM.

Question 6 Montrer que G_k a exactement k ACPM différents.

Question 7 Montrer que G_8 contient un arbre des plus courts chemins qui est aussi un ACPM. C'est à dire qu'il existe un sommet v de G_8 tel que il existe un arbre des plus courts chemins de source v qui est un ACPM (Pas besoin de justifier, il suffit de dessiner l'arbre).

Question 8 **Bonus, beaucoup trop longue à faire en partiel, mais vous pouvez la faire chez vous si ça vous amuse :** Soit $k \geqslant 9$. Montrer qu'aucun ACPM de G_k n'est un arbre des plus courts chemins. Plus précisément, montrer que quelque-soit un ACPM T de G_k, et pour tout $v \in V(G_k)$, T n'est pas un arbre des plus courts chemins avec v comme source.